Probabilités : Expériences Aléatoires et Évènements

Vocabulaire, calcul d'une probabilité, évènements particuliers et évènement contraire

1 Vocabulaire de base

Expérience aléatoire, issues, évènements

— Une **expérience aléatoire** est une expérience dans laquelle intervient le hasard : on ne peut pas prévoir son résultat à l'avance, mais on peut dresser la liste de tous les résultats possibles.

— Ces résultats possibles sont appelés les **issues**.

— Un **évènement** est formé de plusieurs issues, d'une seule issue, ou même d'aucune.

— La liste de toutes les issues d'une expérience aléatoire forme l'**univers** de cette expérience, noté Ω.

— Lorsque toutes les issues ont autant de chances de se réaliser les unes que les autres, on dit qu'elles sont **équiprobables**.

Tirage d'un jeton dans une urne

On tire un jeton au hasard dans une urne. Elle contient 16 jetons numérotés de 1 à 16.
C'est une expérience aléatoire qui comporte 16 issues différentes :

$$\Omega = \{1\,;\ 2\,;\ 3\,;\ 4\,;\ 5\,;\ 6\,;\ 7\,;\ 8\,;\ 9\,;\ 10\,;\ 11\,;\ 12\,;\ 13\,;\ 14\,;\ 15\,;\ 16\}$$

Tirer un jeton portant un multiple de 4 est un évènement qui comporte 4 issues (4 ; 8 ; 12 et 16). On note $A =$ « Le jeton porte un multiple de 4 ».
C'est une expérience équiprobable, car on a autant de chances de tirer n'importe quel jeton.

2 Calcul d'une probabilité

Probabilité et fréquence

Lorsqu'on répète un très grand nombre de fois la même expérience aléatoire, dans les mêmes conditions, la fréquence d'apparition d'un évènement se rapproche d'une valeur théorique : la **probabilité** de cet évènement.

Probabilité dans le cas équiprobable

On considère une expérience aléatoire dont les issues sont équiprobables. Si A est un évènement de cette expérience, alors la probabilité de A est :

$$p(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues de l'expérience}}$$

Probabilités dans l'urne de 16 jetons

On reprend l'expérience précédente.

Quelle est la probabilité de tirer le jeton n°9 ?

Il n'y a qu'un seul jeton n°9 parmi les 16 jetons. La probabilité est donc $\frac{1}{16}$. En pourcentage : $\frac{1}{16} \times 100 = 6{,}25$ %.

Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 3 ?

On note $B =$ « On tire un jeton portant un multiple de 3 ».

Il y a 5 multiples de 3 : 3 ; 6 ; 9 ; 12 et 15. La probabilité est donc $p(B) = \frac{5}{16}$.

Valeurs d'une probabilité

— Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1 (ou entre 0 % et 100 %).

— La somme des probabilités de toutes les issues d'une même expérience aléatoire est toujours égale à 1 (ou à 100 %).

3 Évènements remarquables

Évènement certain et évènement impossible

— Un **évènement certain** est un évènement dont on est sûr qu'il se réalisera.

— Un **évènement impossible** est un évènement dont on est sûr qu'il ne se réalisera pas.

Probabilités de ces évènements

— La probabilité d'un évènement certain est égale à 1 (ou 100 %).

— La probabilité d'un évènement impossible est égale à 0 (ou 0 %).

Évènements certain et impossible

On reprend l'urne contenant les 16 jetons.
On note $C =$ « Le jeton porte un numéro compris entre 0 et 17 » et $D =$ « Le jeton porte le numéro 30 ».
C est un évènement certain, donc $p(C) = 1$. D est un évènement impossible, donc $p(D) = 0$.

Évènement contraire

Soit A un évènement. L'**évènement contraire** de A est l'évènement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. On le note $\overline{A}$.

Probabilité de l'évènement contraire

Soit A un évènement et $\overline{A}$ son évènement contraire. On a :

$$p(A) + p(\overline{A}) = 1 \quad \text{ce qui s'écrit aussi} \quad p(\overline{A}) = 1 - p(A)$$

Prévision météo

Un bulletin météo annonce un risque d'orage de 28 % pour demain.
On cherche la probabilité de l'évènement contraire : qu'il n'y ait pas d'orage. On applique la formule :

$$1 - 0{,}28 = 0{,}72$$

La probabilité qu'il n'y ait pas d'orage demain est donc de 0,72, soit 72 %.

Méthode : Dans une expérience équiprobable, on divise le nombre d'issues favorables par le nombre total d'issues ; pour l'évènement contraire, on calcule $1 - p(A)$.